Ders 7 Genişletilmiş Notu: İSG Süreler Tablosu, 6331 md. 3-20, Özel Politika Gerektiren Gruplar

Ders 7 Genişletilmiş Notu: İSG Süreler Tablosu, 6331 md. 3-20, Özel Politika Gerektiren Gruplar

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. İSG Süreler Tablosu
- 2. 6331 Sayılı Kanun: Madde 1-12
- 3. 6331 Sayılı Kanun: Madde 13-20
- 4. Sunum: Temel Kavramlar ve Koruma
- 5. Sunum: Tehlikeli Durumlar, Tehlikeli Davranışlar ve Ramak Kala Olaylar
- 6. Sunum: Çalışma Ortamı ve Korunma Politikaları
- 7. Sunum: Kadın Çalışanlar
- 8. Sunum: Gebe ve Emziren Çalışanlar
- 9. Sunum: Çocuk ve Genç Çalışanlarda Uluslararası Düzenlemeler ve İş Kanunu
- 10. Sunum: Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları

1. İSG Süreler Tablosu

Hoca, iş sağlığı ve güvenliğindeki (İSG) periyotları, süreleri ve kişi sayılarını tek yerde toplayan bir tablo gönderdi ve bu tabloyu satır satır anlattı. Sütunlar üç tehlike sınıfıdır: çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli. Tablonun okunuşu basittir: her satırda bir yükümlülük, her sütunda o yükümlülüğün ilgili sınıftaki değeri vardır.

> **Hocanın vurgusu:** Bu tablodan kesin soru geleceğini, belki senaryo biçiminde sorulacağını söyledi. “2-4-6 yıl” gibi bir dizide hangi tehlike sınıfının sorulduğuna dikkat edilmelidir.

1.1 Tablo

Konu	Çok tehlikeli	Tehlikeli	Az tehlikeli
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi	2 yıl	4 yıl	6 yıl
Periyodik sağlık muayenesi	1 yıl	3 yıl	5 yıl
Periyodik muayene, özel politika gerektiren grup	6 ay	6 ay	6 ay
Acil durum planının yenilenmesi	2 yıl	4 yıl	6 yıl
Çalışan eğitiminin yenilenmesi	1 yıl	2 yıl	3 yıl
Eğitim süresi	16 saat	12 saat	8 saat

Konu	Çok tehlikeli	Tehlikeli	Az tehlikeli
İSG kurulunun toplanması	Ayda bir	Kurul kararıyla 2 ayda bir	Kurul kararıyla 3 ayda bir
Yangınla mücadele destek elemanı	30 kişiye kadar 1	40 kişiye kadar 1	50 kişiye kadar 1
Arama, kurtarma ve tahliye destek elemanı	30 kişiye kadar 1	40 kişiye kadar 1	50 kişiye kadar 1
İlk yardım elemanı	10 kişiye 1	15 kişiye 1	20 kişiye 1
İş güvenliği uzmanı, kişi başına aylık süre	40 dakika	20 dakika	10 dakika
İş güvenliği uzmanı, tam zamanlı olma eşiği	250 kişi	500 kişi	1000 kişi
İşyeri hekimi, kişi başına aylık süre	15 dakika	10 dakika	5 dakika
İşyeri hekimi, tam zamanlı olma eşiği	750 kişi	1000 kişi	2000 kişi
Diğer sağlık personeli	10-49 çalışan: 10 dk, 50-249 çalışan: 15 dk, 250 ve üzeri: 20 dk	Yok	Yok

> **Ders sonrası not:** Altyazıda eğitim süresi "16-18 saat" diye duyuluyor; büyük olasılıkla hoca 16-12-8 saat dedi. Diğer sağlık personeli aralıkları da büyük olasılıkla 10-49, 50-249 ve 250 ve üzeri biçimindedir. Excel tablosunun kendisi elimizde olmadığından bu iki satırı tablonuzdan kontrol edin.

1.2 Yenileme Süreleri

İşveren, işyerindeki tehlikeleri kontrol altına almak için risk değerlendirmesi yapar ve bunu sınıfına göre 2, 4 ya da 6 yılda bir yeniler. Çalışanların periyodik sağlık muayenesi de işverenin yükümlülüğüdür. Bu süre 1, 3 ve 5 yıldır; özel politika gerektiren bir grup söz konusuysa 6 aydır.

> **Hocanın vurgusu:** Periyodik muayenedeki 6 aylık süreye dikkat edilmelidir.

Acil durum planı yangın, sel, deprem gibi durumlar içindir ve bunun süresi de 2, 4 ve 6 yıldır. Çalışan eğitimi 1, 2 ve 3 yılda bir yenilenir. Eğitimin saatleri tablodaki gibidir. Hoca ayrıca işe başlama eğitiminin 2 saat olduğunu söyledi.

İSG kurulu normalde ayda bir toplanır. Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda kurul kararıyla bu süre 2 ve 3 ayda bir olabilir.

1.3 Destek Elemanları ve İlk Yardım

Yangınla mücadele destek elemanı, yangın çıktığında yangını söndürmekle görevli kişidir. Sayısı 30, 40 ve 50 kişiye kadar birdir. Arama, kurtarma ve tahliye elemanı için de aynı sayılar geçerlidir. İlk yardım elemanında bu sayılar 10, 15 ve 20'dir.

> **Hocanın vurgusu:** Sınır değerlere dikkat edilmelidir. Çok tehlikeli sınıfta 30 kişiye kadar 1 eleman yeterken 31. kişiyle sayı 2'ye çıkar (python ile hesaplandı: $\lceil 30/30 \rceil = 1$, $\lceil 31/30 \rceil = 2$; ara adım eklendi).

On kişiden az çalışanı olan az tehlikeli işyerinde destek elemanı için 1 kişi yeterlidir.

1.4 Uzman, Hekim ve Diğer Sağlık Personeli Süreleri

İş güvenliği uzmanının çalışan başına ayıracağı aylık süre 40, 20 ve 10 dakikadır. İşyeri hekiminde bu süre 15, 10 ve 5 dakikadır. Hoca hesap sorusunun nasıl çözüleceğini söyledi: çalışan

sayısı dakika ile çarpılır ve ayrılması gereken toplam süre bulunur. Çalışan sayısı n, kişi başına süre d ise aylık toplam süre şöyledir:

$$T = n \times d \quad \text{(dakika/ay)}$$

Derste bu formül için sayısal örnek çözülmedi.

Çalışan sayısı belirli bir eşiğe ulaşınca kısmi süre yerine tam zamanlı görevlendirme gerekir. Uzmanda bu eşik 250, 500 ve 1000 kişi, hekimde 750, 1000 ve 2000 kişidir. Diğer sağlık personeli az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yoktur, yalnızca çok tehlikeli sınıfta vardır.

Soru: Tehlike arttıkça tablodaki eleman sayısı düşüyor gibi görünüyor. Artması gerekmez mi?

Cevap: Tam tersine artıyor. Tablodaki sayı, bir kişinin kaç çalışana denk geldiğidir. Örneğin çok tehlikeli sınıfta "250 kişide 1 uzman" denir. Çalışan sayısı büyüdükçe birden fazla uzman gerekir; hoca burada "3 tane uzman lazım olacak" dedi. Ayrıca 250 kişi olduğunda uzman tam zamanlı olur.

> **Hocanın vurgusu:** Mantığı kurun: tehlike yükseldikçe uzmanın ayıracağı süre de görevlendirilecek kişi sayısı da artar.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Tablodaki eşik ile dakikayı çarpınca uzman satırının üç sınıfında da aynı sonuç çıkar: $250 \times 40 = 500 \times 20 = 1000 \times 10 = 10000$ dakika/ay, yani yaklaşık 166,7 saat (python ile hesaplandı). Hekimde tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda da sonuç aynıdır: $1000 \times 10 = 2000 \times 5 = 10000$. Çok tehlikeli sınıfta ise $750 \times 15 = 11250$ dakika/ay çıkar (python ile hesaplandı). Tam zamanlı eşiklerin büyük olasılıkla bu toplam süre mantığıyla kurulduğu bu çarpımlardan görülebilir.

2. 6331 Sayılı Kanun: Madde 1-12

Hoca ardından 6331 sayılı Kanun metnini açıp önemli yerlerinden hızla geçti ve 20. maddede durdu.

> **Hocanın vurgusu:** Vurgu yaptığı yerlerden soru geleceğini, gerekirse kaydın yeniden izlenmesini söyledi.
>
> **Ders sonrası not:** Altyazıda madde numaraları yalnızca 6, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19 ve 20 için duyuluyor, 6 ve 13 de bozuk yazılmış. Bu ve sonraki bölümde geçen 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ve 15 numaraları kısa nottan alındı ve büyük olasılıkla doğrudur.

2.1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç önceki derste anlatıldığı için üzerinde durulmadı. Kapsamdaki istisnalar da daha önce yazdırıldığı için geçildi. Tanımlar (md. 3) için hoca genel olarak bilmenin yeterli olduğunu söyledi: çalışan, çalışan temsilcisi, destek elemanı ve benzerleri. Destek elemanı, tabloda geçen yangınla mücadele gibi işlerde görevli kişidir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ise şöyle bağlanır: işyerinde tam zamanlı uzman ve hekim çalışacaksa bu birim kurulur.

2.2 İşverenin Genel Yükümlülüğü (md. 4)

İşveren çalışanın sağlığını ve güvenliğini sağlar. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alır.

> **Hocanın vurgusu:** İşveren ve çalışan yükümlülüklerini bilmekte fayda var, bu konuda soru gelebilir.

İşverenin yapması gerekenler şunlardır:

- Organizasyonu yapar, araç ve gereçleri sağlar, mevcut durumu iyileştirir.
- Tedbirlere uyulup uyulmadığını izler.
- Risk değerlendirmesi yapar ya da yaptırır.
- Çalışana görev verirken işe uygunluğunu göz önüne alır.
- Hayati tehlike bulunan yerlere girişi önlemek için gerekli tedbirleri alır.

Bu tedbirlerin maliyeti hiçbir şekilde çalışanlara yansıtılmaz.

2.3 Risklerden Korunma İlkeleri (md. 5)

İlkeler bir öncelik sırası izler:

1. Riskten kaçınılır.
2. Kaçınılamıyorsa risk analiz edilir.
3. Riskle kaynağında mücadele edilir.
4. İşin kişilere uygun hale getirilmesine özen gösterilir.
5. Teknik gelişmelere uyum sağlanır.
6. Daha az tehlikeli olan kullanılır.
7. Tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirilir.
8. Toplu korunma tedbirlerine kişisel korunmaya göre öncelik verilir.
9. Çalışanlara uygun talimatlar verilir.

2.4 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (md. 6)

İşveren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirir. Çok tehlikeli sınıfta 10 ve daha fazla çalışan varsa diğer sağlık personeli de görevlendirir. Kendi çalışanları arasında uygun kişi yoksa bu hizmeti OSGB'den alabilir. İşveren örneğin mühendislik ya da tıp mezunuysa, gerekli eğitimi alarak uzmanlık ya da hekimlik görevini kendisi üstlenebilir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** OSGB kısaltması büyük olasılıkla "ortak sağlık ve güvenlik birimi" anlamındadır. Bu birimler, kendi uzmanını ya da hekimini çalıştırmayan işyerlerine dışarıdan hizmet verir.
>
> **Ders sonrası not:** Hoca "ondan fazla çalışan varsa" dedi. Kendi tablosundaki aralık 10-49 olduğu için doğrusu 10 ve üzeridir.

Elliden az çalışanı olan az tehlikeli işyerinde işveren, Bakanlığın belirlediği eğitimleri tamamlarsa hizmeti kendi işyerinde kendisi yürütebilir. İşe giriş ve periyodik muayeneler bunun dışındadır.

Hoca, uzman ve hekim çalıştırma yükümlülüğünün kamuda ve elliden az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 2023 yılına kadar bulunmadığını söyledi. Bunun dışında, çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde tek çalışan bile olsa uzman ve hekim çalıştırmak zorunludur.

> **Ders sonrası not:** Bu tarih, dersin yapıldığı dönemin bilgisidir. Kısa not tarihin 31 Aralık 2024'e uzatıldığını yazıyor. Bu tarih altyazıda geçmiyor ve büyük olasılıkla doğrudur. Sonraki değişiklikler için güncel kanun metnine bakın.

Uzman ve hekim sürelerinin hesabında çırak ve stajyerler sayılmaz.

2.5 Hizmetlerin Desteklenmesi (md. 7)

Bakanlık, on kişiden az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerine parasal destek verir. Az tehlikeli sınıftakiler için ise hoca, Cumhurbaşkanı'nın destek kararı verebileceğini söyledi.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda "bakanlık desteklemiyor" yazıyor, ama akış ve az tehlikeli sınıf için söylenen cümle bunun tersini gösteriyor. Hoca büyük olasılıkla "destekliyor" dedi. Kısa not da kamu kurumlarının bu desteğin dışında olduğunu yazıyor; bunu kanun metninden kontrol edin.

2.6 Uzman ve Hekimin Hakları ve Yükümlülükleri (md. 8)

Uzman ve hekim, belirledikleri eksiklik ve aksaklıkları işverene yazılı olarak bildirir. Bunları düzeltmekten işveren sorumludur. İnsanların ölümüne sebep olabilecek kadar ciddi bir durum varsa adımlar şöyledir:

1. Durum işverene bildirilir.
2. İşveren önlem almıyorsa Bakanlığa bildirilir.

Hocanın aktardığı yaptırımlar şunlardır:

- Bakanlığa bildirmezse belge 3 ay, tekrarında 6 ay askıya alınır.

- İşveren bu bildirim yüzünden uzman ya da hekimin sözleşmesini sona erdirirse bir yıllık sözleşme tutarında tazminat öder.
- Kötü niyetle bildirim yapılırsa belge 6 ay askıya alınır.
- Çalışanın ölümü ya da vücut bütünlüğünün bozulması durumunda uzman ya da hekimin ihmali tespit edilirse belge 6 ay askıya alınır.

  Ders sonrası not: Kısa not bu sürelerin bir kısmını şüpheli buluyor ve tazminatı "en az 1 yıllık ücret" olarak yazıyor. Altyazıdaki sayılar yukarıdaki gibidir, kanun metniyle karşılaştırılmadı. Büyük olasılıkla kanunun güncel metninde ifade farkı vardır; ezberlemeden önce metinden kontrol edin.

2.7 Tehlike Sınıfları, Risk Değerlendirmesi, Acil Durum ve Tahliye (md. 9-12)

Üç tehlike sınıfı vardır: çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli. Sınıf belirlenirken işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

Risk değerlendirmesi için hoca, genel olarak ne olduğunu bilmenin yeterli olduğunu söyledi. Acil durum maddesi büyük felaketlerle ilgilidir: işveren acil durum planı hazırlar ve gerekli kişileri görevlendirir. Tahliye ise yangın, sel ya da deprem gibi bir durumda işyerinin boşaltılmasıyla ilgilidir.

3. 6331 Sayılı Kanun: Madde 13-20

3.1 Çalışmaktan Kaçınma Hakkı (md. 13)

Ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşılaşan çalışanın izleyeceği yol şöyledir:

1. Çalışan, kurul varsa kurula, yoksa işverene başvurur ve burada tehlike olduğunu, çalışamayacağını bildirir.
2. Kurul acilen toplanır, işveren derhal karar verir.
3. Durum tespit edilir ve karar çalışana yazılı olarak bildirilir.
4. Tehlike kabul edilirse çalışan çalışmaktan kaçınabilir. Bu sırada ücretini almaya devam eder.
5. İşveren önlem almazsa çalışanın sözleşmesini feshetme hakkı vardır.

Çalışan bildirim yapamayacak durumdaysa işyerini terk edip güvenli bir yere gidebilir. Hoca bu hakkın uygulamada zor olduğunu ekledi.

3.2 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi (md. 14)

İşveren iş kazasını kazadan sonraki 3 iş günü içinde, meslek hastalığını ise öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde bildirir. Sağlık hizmeti sunucusu için bu süre 10 gündür.

> **Hocanın vurgusu:** İşveren 3 iş günü, sağlık hizmeti sunucusu 10 gün. Vurgu yaptığı yerler buna benzer yerlerdir.

3.3 Sağlık Gözetimi (md. 15)

İşveren çalışanın sağlık gözetimini yapar. Muayene şu zamanlarda olur: işe girişte, iş değişikliğinde, iş kazası ya da meslek hastalığı sonrası işe dönüşte ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla. Hoca "düzenli aralıklar" ifadesinin tablodaki 1-3-5 yıl olduğunu hatırlattı. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sağlık raporu olmadan işe başlatılmaz. Bu raporlar hekimden alınır.

3.4 Bilgilendirme, Eğitim ve Görüş Alma (md. 16-18)

Madde 16 çalışanların bilgilendirilmesi, madde 17 çalışanların eğitimiyle ilgilidir. Eğitim işe başlamadan önce, iş değiştirildiğinde ve yeni teknoloji uygulandığında verilir. İş kazası ya da meslek hastalığı geçiren çalışana dönüşte, herhangi bir nedenle 6 aydan fazla işten uzak kalana da işe başlamadan önce yine eğitim verilir. Madde 18 çalışanların görüşünün alınmasıyla ilgilidir; hoca bunun için bu kadarını söylemeyi yeterli gördü.

3.5 Çalışanın Yükümlülükleri (md. 19)

- Talimatlara uyar.
- Üretim araçlarını uygun şekilde kullanır.
- Güvenlik donanımlarını doğru kullanır, keyfî olarak çıkarmaz.
- Kişisel koruyucu donanımı (KKD) doğru kullanır.
- Ciddi ve yakın tehlike varsa işverene ya da çalışan temsilcisine haber verir.
- Müfettiş geldiğinde yardımcı olur, işveren ve çalışan temsilcisiyle iş birliği yapar.
- Kendi görev alanında da işveren ve çalışan temsilcisiyle iş birliği yapar.

3.6 Çalışan Temsilcisi (md. 20)

Temsilci sayısı çalışan sayısına göre belirlenir:

Çalışan sayısı	Temsilci sayısı
2-50	1
51-100	2
101-500	3
501-1000	4
1001-2000	5
2001 ve üzeri	6

> **Ders sonrası not:** Altyazıda bu aralıklar karışık duyuluyor (“500 ile 1000”, “101 ile 2000”, “2001 arızı 4”). Tablodaki düzen kısa notla aynıdır ve büyük olasılıkla doğrudur.

4. Sunum: Temel Kavramlar ve Koruma

Bundan sonraki bölümler öğrenci sunumlarıdır. Mevzuat bilgileri sunanların aktarımıdır ve hoca içeriği düzeltmedi. Bu sunumu bir öğrenci yaptı.

İSG’nin temel amacı çalışanları ve işyerlerini korumaktır. Bu amaçla yapılan çalışmalar üç başlıkta toplanır:

1. Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi.
2. Ortama yönelik koruma uygulamaları. Her işin ortamına göre çözüm değişir.
3. Kişiye yönelik koruma uygulamaları, örneğin iş kıyafetleri.

Bu uygulamaların tamamına önleme ve koruma denir, ama ikisi farklıdır. **Önleme**, bir olayın meydana gelmesine ve ortaya çıkmasına engel olmaktır. **Koruma**, bir bireyi dış etkenlerden, tehlikeden ya da zor durumlardan uzak tutmaktır; hem çalışanı hem işyerini kapsar.

Korunma politikalarında iki kavram daha vardır. **Tehlike**, çalışanlarda, tesislerde, makinelerde ve maddelerde yaralanmaya, kayba, hasara ya da zarara yol açma potansiyeli olan her unsurdur. **Risk**, tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği ya da gerçekleşmiş olduğu durumdur. Riskin ölçüsü, etkilenen kişi sayısını ya da oluşan sonucu kapsar.

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre 6331’de risk, zararın meydana gelme ihtimalidir. “Gerçekleşmiş olduğu durum” ifadesi büyük olasılıkla bu tanıma uymaz. Kısa notun örneği: ıslak zemin tehlikedir, birinin kayıp düşme ihtimali risktir.

Sunumda, insanların vaktinin üçte ikisinin çalışmaya gittiği söylendi; bu oranın kaynağı verilmedi. Çalışma hayatında biyolojik, psikososyal, fiziksel ve kimyasal tehlikeler ve riskler vardır. İSG uygulamaları bunlardan korumaya ve riskleri azaltmaya çalışır.

En etkin yöntem, tehlikeyi kaynağında kontrol etmektir. Bu sağlanamadığında başka yöntemlere geçilir. En son başvurulan yöntem kişisel koruyucu donanımlardır ve bunlar işe göre değişir. Sunuma göre işyerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarının tümü önlenebilir durumlardır.

Koruma yöntemleri arasında şunlar sayıldı:

- Tehlikeli makine ya da tesisatın tehlikesi az olanla değiştirilmesi.

- İşyerinde genel yalıtım yapılması.
- Havalandırma ve aydınlatmanın düzenli olarak sağlanması.
- Uyarı levhalarının eksiksiz asılması.
- Makine koruyucularının takılı olması.

5. Sunum: Tehlikeli Durumlar, Tehlikeli Davranışlar ve Ramak Kala Olaylar

Bir öğrencinin sunduğu bu konuya göre iş kazası ve meslek hastalığına yol açan iki temel faktör vardır: tehlikeli durumlar ve tehlikeli davranışlar.

5.1 Tehlikeli Durumlar

Tehlikeli durum, işyerinde iş güvenliğini tehlikeye sokan ve iş ortamında risk taşıyan tüm koşullardır. Genel olarak çevre, makine, malzeme ve iş organizasyonundan doğan hatalar ile ergonomik olmayan biçimde düzenlenmiş işyeri koşullarıdır. Sunumdaki örnek, yalnızca iki tahtanın üzerinde sabit duran bir araçtı.

5.2 Tehlikeli Davranışlar

Tehlikeli davranış, çalışanın iş güvenliğini tehlikeye atan kusurlu davranışıdır, yani çalışana bağlıdır. Kişinin güvenliğini önemsememesinden doğar. Sebepleri eğitim eksikliği, tecrübe eksikliği ya da psikolojik sorunlar olabilir. Sunumdaki örnekler şunlardı:

- Güvensiz, elde yapılmış bir merdivenle sokak lambasını tamir etmeye çıkmak.
- Duvar boyarken sandalyeyi çekmek yerine uzanmak.
- Baret yerine başa plastik kova geçirmek.
- Gereken güvenlik maskesini takmamak.

5.3 Ramak Kala Olay

Sunuma göre ramak kala olay, 6331 sayılı Kanun'un getirdiği yeniliklerden biridir. Zarara uğratma ve kaza potansiyeli olan, ama kazaya yol açmayan durumdur. Kaza olarak kayıt altına alınmaz.

> **Ders sonrası not:** Sunumda "kayıt altına alınmaz" ifadesi yalnız kaza kaydı anlamında kullanıldı ve aynı sunum devamında kayıt tutmanın önemini anlattı. Kısa nota göre bu olaylar SGK'ya iş kazası olarak bildirilmez, ama işverenin bunları incelemesi ve raporlaması gerekir. Bu bilgi büyük olasılıkla doğrudur, altyazıda geçmiyor.

Sunumda iki örnek verildi:

- **Kutular:** Kutuların yukarıda bu biçimde durması tehlikeli durumdur. Çalışanın altından geçmesi tehlikeli davranıştır. Kutu çalışanın yanına düşerse ramak kala olay, kafasına düşerse kaza olur.
- **Süpürge kablosu:** Evini süpüren bir kişi elektrik kaçağı olan kabloyu prize takmıştır. Bu tehlikeli durumdur. Bu halde işe devam etmesi tehlikeli davranıştır. Kabloyu sağlam yerinden çekerse bir şey olmaz, ama olma ihtimali vardır; bu ramak kala olaydır. Kaçak olan yere dokunursa elektrik çarpar ve kaza olur.

5.4 Kaza Piramidi ve Kayıt Tutmak

İşletmeler, kaza nedenlerini ortaya koymak ve iş emniyeti performansını yükseltmek için hassas ve sağlıklı ölçümlere ihtiyaç duyar. Kazaları önlemede ve analiz etmede en etkili yol, tehlikeli durum ve davranışları belirlemek, kaydını tutmak ve ortadan kaldırmaktır.

Bu analizlerden kaza piramidi ortaya çıkmıştır. Piramidin en altında emniyetsiz hareketler vardır. Üst basamaklara doğru ucuz atlatılan kazalar, kayda değer kazalar, ciddi kazalar ve ölümlü kazalar gelir. Piramit, emniyetsiz hareketlere oranla bu kazaların ne kadar olduğunu gösterir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Kısa nota göre bilinen piramit modelleri büyük olasılıkla Heinrich (1931, 1 ağır kaza : 29 hafif kaza : 300 yaralanmasız olay) ve Bird (1969, 1 : 10 : 30 : 600) modelleridir. Sunumda hangi modelin gösterildiği söylenmedi.

Emniyetsiz hareketlerin ve ucuz atlatılan kazaların kaydı mutlaka tutulmalıdır. Tutulmazsa iş günü kaybı ya da ölümle biten kazaları azaltmak zorlaşır ve gerekli önlemler alınamaz. Bazı işletmeler kaza istatistiğini yalnızca en az bir iş günü kaybına yol açan kazalarda tutar. Bu durumda bazı tehlikeli durum ve davranışlar gözden kaçar, sonra iş kazası ve meslek hastalığı olarak işletmeye geri döner.

Kayıt tutmanın diğer sonuçları da şunlardır: tedbirler daha sıkı alınır, kusurlu davranan kişiler daha erken fark edilir ve uyarılır, gerekirse işten çıkarılır. Böylece işletmenin verimi artar ve işletme daha sağlıklı, daha güvenli hale gelir.

6. Sunum: Çalışma Ortamı ve Korunma Politikaları

Bir öğrencinin sunumuna göre işletme, İSG'yi sağlamak için önce aktif ve işleyen bir organizasyon kurmalıdır. İçinde uzman, işyeri hekimi ve çalışan temsilcisi görev yapar. Temel işlevi önce durum tespitidir. Sonra sorunlar birlikte tespit edilip listelenir. Yetkili kişiler belirli aralıklarla bir araya gelir ve sağlığı ve güvenliği tehdit eden unsurlar için önlem alınır. Böylece riskler ve tehlikeler en aza indirilebilir.

Korunma politikasında temel ilke, tehlikenin kaynağında ortadan kaldırılmasıdır. Korunma sırası şöyledir:

1. **Kaynakta koruma:** Çalışanların güvenliğini tehdit eden durumlar tespit edilir ve uygunsuz koşullar güvenli olanlarla değiştirilir.
2. **Ortama yönelik koruma:** İşyeri ergonomik değilse aydınlatma, havalandırma, gürültü ve ısınma gibi etkenler insan sağlığına uygun hale getirilir.
3. **Kişiye yönelik koruma:** Sorun bu iki yolla çözülemiyorsa işveren çalışana uygun kişisel koruyucu donanım temin eder.

Sunumun ikinci kısmı özel politika gerektiren gruplardı. Sunuma göre yönetmelikte bu gruplar arasında kadınlar, gençler, yaşlılar, uzun süreli işsizler ve engelliler gibi dezavantajlı gruplar yer alır. Çünkü bu grupların istihdamında yaşanan güçlükler daha fazladır. Bu nedenle çalışma alanlarının düzenlenmesi, kişisel koruyucu donanım temini ve çalışma saatlerinin ayarlanmasında hassas olunmalıdır.

7. Sunum: Kadın Çalışanlar

7.1 Uluslararası ve Ulusal Çerçeve

Sunuma göre Birleşmiş Milletler'in 1979'da kabul ettiği düzenleme, kadınların çalışma hayatındaki dezavantajlarını ortadan kaldırmak için geniş kapsamlı bir uygulama getirmiştir. Taraf devletler, istihdam edilen kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu kabul eder. Çalışma hayatında ayrımcılık yasaklanmış, kadınların sosyal güvence hakkı vurgulanmıştır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda "yasa" dendi. Kısa nota göre bu düzenleme büyük olasılıkla CEDAW adlı sözleşmedir.

Türkiye'de kadınların çalışma hayatına aktif katılımı 1950'li yıllardan itibaren daha sık görülmektedir. Sunuma göre özel risk grupları dahil çalışanların korunması anayasada belirtilmiştir.

7.2 Gece Postası Kuralları

Sunumda 9 Ağustos 2004 tarihli, kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasıyla ilgili yönetmeliğe yer verildi. Kuralları şöyledir:

- **Ulaşım:** Belediye sınırları içinde olup posta değişiminde toplu taşıma ile gidip gelme zorunluluğu bulunan işyerleri, gece postasındaki kadın çalışanı uygun araçla evine en yakın yere götürmekle yükümlüdür.

- **Sağlık gözetimi:** Gece postasında çalışabilmek için işe başlamadan önce görevli işyeri hekiminden rapor alınır.
- **Eşin de gece çalışması:** Kadın çalışanın isteğiyle gece çalışması, eşinin çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. Aynı gece postasında çalışmaları işverenin onayıyla olabilir.

  Ders sonrası not: Kısa nota göre bu yönetmelik 2013'te yenilenmiştir. Bu bilgi altyazıda geçmiyor, büyük olasılıkla güncel yönetmelikte bazı kurallar farklıdır.

7.3 Gebe, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren Çalışanlar

Sunuma göre kadınlar fizyolojik durumları gereği erkeklere oranla daha az güç gerektiren işlerde çalıştırılmalıdır. Gebe, emziren ve yeni doğum yapmış çalışanlar fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk faktörlerine karşı daha hassastır. Gece çalışması şöyle düzenlenmiştir:

- Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.
- Yeni doğum yapmış işçi doğumu izleyen 8 haftalık sürenin sonunda, emziren işçi ise 6 aylık süreden sonra, gece çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporuyla belirlenen dönem boyunca gece çalıştırılamaz.
- Gebeliği hekim raporuyla tespit edilen kadın işçi, tespitten doğuma kadar gece çalışmaya zorlanamaz.

Çalışma saatleri açısından gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.

> **Ders sonrası not:** Sunumda bu gece çalışması kuralları İş Kanunu'nun 9. maddesine, çalışma saatleri 10. maddeye bağlandı; kanun numarası altyazıda "4.257" diye duyuluyor ve büyük olasılıkla 4857'dir. Kısa nota göre kurallar büyük olasılıkla kanundan çok yönetmeliktedir ve sürelerin güncel metinden kontrol edilmesi gerekir.

7.4 Sunumdaki Oranlar

Sunumda ülkelere göre kadın çalışan oranı grafiği gösterildi. En yüksek oran %52 ile Amerika'daydı, Türkiye ise %26 ile sondan üçüncüydü. Türkiye'de sektörlere göre en yüksek kadın çalışan oranı %60 ile finans ve sigortacılıkta, en düşük oran %18 ile otomotivde verildi.

8. Sunum: Gebe ve Emziren Çalışanlar

Bu sunumu yapan öğrenci, İSG yönetmeliğinin 15. maddesine göre korunması gereken grupların beşe ayrıldığını söyledi: kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve risk grupları. Bu liste bir önceki sunumdaki listeyle tam aynı değildir. Sunum, üç sayfalık bir tablonun özetini verdi:

Etken	Tehlike	Tedbir
Gürültü	Uzun süreli maruziyet kan basıncını artırır, yorgunluk ve baş ağrısı yapabilir	Gebe çalışanın ortamındaki gürültü en düşük maruziyet değeri olan 80 desibeli geçmemeli; bunu işveren sağlar
İyonlaştırıcı radyasyon	Annenin solumasıyla ya da yutmasıyla fetüs için önemli risk	Gebe çalışan yasal doz limitinin altında çalışır; radyoaktif kirlenme riski yüksek yerde emziren çalışan istihdam edilmez
Kimyasal etkenler	Ölü doğum, kısırlık, mutasyon, düşük, bebekte rahatsızlıklar	Kanserojen, mutajen, çok toksik kimyasalların üretildiği ya da kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışan çalıştırılamaz

Etken	Tehlike	Tedbir
Aşırı sıcak ve soğuk	Sıcakta emziren çalışanda su kaybı; soğukta gebe çalışan ve doğmamış çocuk için tehlike	Yeterli dinlenme, içme suyuna kolay erişim, iklimlendirme ve havalandırma
Yalnız çalışma	Acil tıbbi müdahalede kişiye erişim zorlaşır	Gebe çalışan başkalarının gözetiminde olmalı, belirli aralıklarla iletişim sağlanmalı

> **Ders sonrası not:** Sunumda 80 desibel "en düşük maruziyet etkin değeri" diye geçti. Kısa nota göre bu terim büyük olasılıkla "en düşük maruziyet eylem değeri"dir; yönetmelikte daha yüksek iki sınır değer de vardır (kısa notta 85 ve 87 dB(A)).

Sunumda iki istatistik verildi. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre 2013-2018 arasındaki 5 yılda en az 580 kadın işçi iş kazasında hayatını kaybetmiştir. Bu sayı sigortalıları kapsar, sigortasızlarla birlikte daha fazla olur. Yıllık iş kazası ölümlerinin %92'si erkek, %8'i kadındır. Araştırmaların kaynağı söylenmedi.

9. Sunum: Çocuk ve Genç Çalışanlarda Uluslararası Düzenlemeler ve İş Kanunu

9.1 Uluslararası Düzenlemeler

Bir öğrencinin sunumuna göre Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2015 tarihli son raporunda dünyada 168 milyon çocuk işçi çalıştırıldığı, Türkiye'de bu sayının 2 milyona yakın olduğu açıklanmıştır. Milyonlarca çocuk fiziksel, zihinsel ve eğitsel açıdan zarar görmekte, uluslararası standartlara uymayan koşullarda çalıştırılmaktadır.

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre 168 milyon sayısı büyük olasılıkla ILO'nun 2013 raporundaki tahmindir, sonraki raporlarda sayılar değişmiştir. Türkiye sayısı doğrulanamadı.

Sunumda şu ILO sözleşmeleri anlatıldı:

- **123 sayılı sözleşme:** Yer altı madenlerinde 16 yaşından küçüklerin çalıştırılması yasaktır.
- **182 sayılı sözleşme:** Çocuk işçiliğinin kötü biçimleri yasaklanır ve şartlar 18 yaş altındaki herkese uygulanır. Bu işler arasında çocuk ticareti, borç karşılığı ya da bağımlı çalıştırma gibi yasa dışı faaliyetler ile sağlık, güvenlik ve ahlak gelişimine zararlı işler vardır.
- **138 sayılı sözleşme:** Çocuk işçiliğin önüne geçmek için asgari yaş belirlenmelidir. Bu yaş çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini engellemeyecek düzeyde olmalı, 15'in altında olmamalıdır. Madencilik, inşaat ve elektrik gibi işler çocuklar için görece tehlikeli işler olarak sayılır.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda 182 sayılı sözleşme için "kötü niyetli işler" geçiyor; büyük olasılıkla "çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri" kastedildi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, sunuma göre 193 ülkenin kabulüyle uygulamaya konmuştur. Taraf devletlere yeni sorumluluklar verir ve çocuk haklarını devletin koruyuculuğuna bağlar. Çocuğun sağlığına, eğitimine ve gelişimine zarar veren her uygulamaya karşı korunma hakkı vardır. Devlet işe kabul için yaş sınırı tespit etmek ve uygun çalışma koşullarını düzenlemek zorundadır.

> **Ders sonrası not:** Kısa not bugünkü taraf sayısını 196 olarak veriyor. Bu sayı altyazıda geçmiyor, büyük olasılıkla doğrudur.

9.2 Türkiye'deki Düzenlemeler

Cumhuriyet döneminde ilk iş kanunu yürürlüğe girmeden önce, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu en küçük çalışma yaşını, çocukların çalıştırılmasının kısıtlandığı iş türlerini ve çalışma koşullarını

belirlemiştir. Sunumda 4857 sayılı İş Kanunu'nun üç maddesi anlatıldı:

- **Madde 71:** Çalışma için 15 yaşını doldurmuş olma şartı vardır. İstisna olarak 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocuklar, eğitimlerine engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilir. Sunuma göre bu çocukların çalışma alanı sanat, kültür ve reklam faaliyetleriyle sınırlıdır. Çalışma süreleri şartlara göre günde en fazla 2 ila 8 saat, haftada 10 ila 48 saat arasındadır. Farklı çalışma süreleri için dinlenme süreleri de belirlenmiştir.
- **Madde 72:** Maden ocakları, kablo döşeme, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer ve su altı işlerinde 18 yaşını doldurmamış erkekler ve her yaştaki kadınlar çalıştırılamaz.
- **Madde 73:** Sanayiden sayılan işlerde 18 yaşını doldurmamış kişilerin gece çalıştırılması yasaktır.

  Ders sonrası not: Kısa nota göre sanat, kültür ve reklam sınırı büyük olasılıkla 14 yaşını doldurmamış çocuklar içindir. Yine kısa nota göre çocukların çalışma süresi büyük olasılıkla günde 7, haftada 35 saati geçemez, 15 yaşını doldurmuşlar için günde 8, haftada 40 saate çıkarılabilir. Sunumdaki "haftada 48 saat" bu nedenle büyük olasılıkla yanlıştır.

10. Sunum: Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları

Bir öğrencinin önceki sunumun devamı olarak anlattığı bu kısımda önce tanımlar verildi:

- **Çocuk işçi:** 14 yaşını doldurmuş, 15 yaşını doldurmamış kişi.
- **Genç işçi:** 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış kişi.

Çocuk ve genç işçiler hafif işlerde çalışabilir. Hafif iş, gelişimlerine ve sağlıklarına olumsuz etkisi olmayan, eğitim hayatına ve mesleki eğitime devamı engellemeyen iştir. Bu işçiler, çocuklara karşı işlenmiş suçlardan ya da yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş kişilerin yanında çalışamaz.

İşveren, işbaşı yaptırmadan önce işçileri işyerinden kaynaklanabilecek riskler ve kanuni hakları hakkında bilgilendirir ve gerekli işbaşı eğitimlerini verir. Ailesi de risk ve tehlikelerin belirtildiği, tüm yasal hakların yer aldığı bir sözleşmeyi imzalar. Sunuma göre bu yönetmelik, çocuk ve gençlerin ruhsal, fiziksel, sosyal ve ahlaki gelişimini riske atmadan çalışabilmesini sağlar.

Son olarak risk değerlendirmesi anlatıldı. Risk değerlendirmesi, işyerindeki incelemeler sonucunda gereken önlemleri ortaya koyan çalışmadır. Genç, yaşlı, engelli ya da gebe gibi özel politika gerektiren çalışanlar varsa bu gruplara özgü bir risk değerlendirmesi yapılması tavsiye edilir. Sunuma göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu grupların durumunu topluma yaymak için seminer, toplantı ve konferanslar düzenlemek, çalışma ilişkileri ve eğitim konusunda seminerler yapmak zorundadır.

Dersin Toparlaması

Bu derste İSG'nin sayısal çerçevesi önce bir tabloda toplandı: yenileme süreleri, kurul toplantıları, destek elemanı sayıları, uzman ve hekim süreleri. Bu tablonun mantığı tek cümleyle şudur: tehlike yükseldikçe süre ve görevli sayısı artar. Ardından 6331 sayılı Kanun'un 20. maddeye kadarki bölümü işveren, uzman, hekim ve çalışan açısından özetlendi. Çalışmaktan kaçınma hakkı, 3 iş günü ve 10 günlük bildirim süreleri ve çalışan temsilcisi sayıları öne çıktı.

Öğrenci sunumları bu çerçeveyi kavramlarla tamamladı: önleme ve koruma ayrımı, tehlike ve risk ayrımı, tehlikeli durum ve davranış ayrımı, ramak kala olay ve kaza piramidi. Korunma sırası kaynak, ortam, kişi olarak kuruldu. Özel politika gerektiren gruplarda kadın, gebe, emziren, çocuk ve genç çalışanlar ele alındı. Sıradaki gruplar sonraki derslerde sunulacaktır.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.